

微分・積分

大槻 玲

第 01 回

講義の全体像 関数の基礎

一変数, 二変数関数の微分, 積分の 基本的事項を理解する.

ことを目標にしています.

色々な計算方法, 判定方法の紹介が中心になる予定です. 定理の証明などを紹介することもあります.

教科書: なし

参考書: 星賀彰・高野優・関根義浩・足達慎二

『工学系の微分積分学 - 入門から応用まで -』(学術図書出版社)

必要な内容はできるだけスライドに書くようにします.

成績について

- 期末試験で 5 割
- 演習で 2 割
- 中間レポートで 3 割
- 中間試験はありません (予定)

今週を含めて全 14 回.

- 一変数関数とその極限,
- さまざまな関数の微分
- 微分と関数の増減, グラフ
- 高次導関数とベキ級数展開
- 二変数関数の偏微分, 全微分
- 積分, 二重積分 (二変数関数の積分)

内容はシラバスから変更になる場合もあります.

講義の終わりに演習問題を出します. K-LMS で当日中に提出してください.

関数 (初回, 第2回予定)

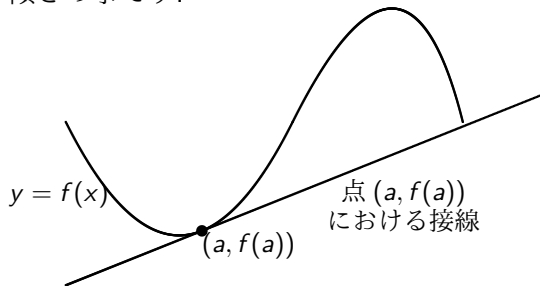
- 色々な集合
- 多項式関数, 有理式関数,
- 三角関数 ($\sin, \cos, \tan$)
- 指数関数, 対数関数

関数の極限と連続性 (第3回予定)

- 高校2, 3年生の数学で習う極限とほぼ同じです.
- 微分や積分は極限を使って表現することが出来るので, 微分を学ぶ前に極限を学びます. (ただし, 実際の微分の計算では極限まで戻る必要性がある場合はあまりありません)
- 極限は無限大や, 微分の定義に出てくる $\frac{0}{0}$ のような式を適切に扱うために必要です.
- 極限の性質や計算方法を学びます.
- ネイピア数 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.7182818 \dots$ も紹介されます. (高校数学IIIですでに習った人もいると思います)

微分 (第4 - 6回予定)

一変数関数の微分とは, 関数の各点における変化量, 関数のグラフの接線の傾きの事です.



関数の一次式による近似という事も出来ます.

数学 III でも習う、次のような公式も紹介されます。

- 積の微分, 商の微分

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$$
$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

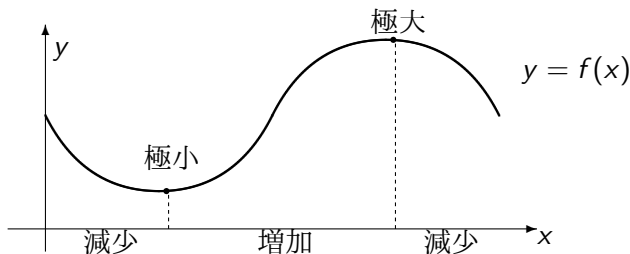
- 合成関数微分法

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$

微分と関数の増減 (第7回予定)

関数 $f(x)$ の導関数を $f'(x)$ とすると

- $f'(x) > 0$ ならば $f(x)$ は増加関数
- $f'(x) < 0$ ならば $f(x)$ は減少関数



高次微分と多項式近似 (第8 - 9回予定)

高次微分 (二回微分, 三回微分, ...) を使うと, 関数の多項式による近似を得られます.

それを使うと, 多くの関数は

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots$$

のようなベキ級数と呼ばれる無限和で書く事が出来る事がわかります.

これをテイラー展開 (あるいはマクローリン展開) と呼びます. この展開に現れる係数は高次微分を使って得られます.

多変数関数の偏微分, 全微分 (第10回予定)

偏微分とは,

二変数関数 $f(x, y)$ を一変数関数と解釈して微分する事です. つまり, 本来は x, y という二つの変数がある関数について, x が変数で y は定数と解釈したり, 逆に y が変数で x は定数と解釈したりして微分する事が偏微分という操作になります.

x について偏微分した関数 (偏導関数) を $f_x(x, y)$ または $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ と書きます.

例

$f(x, y) = x^2 + 5xy + 2y^3$ ならば,

$$f_x(x, y) = 2x + 5y$$

$$f_y(x, y) = 5x + 6y^2$$

内容

- 一変数関数の不定積分
- 一変数関数の定積分
- 二重積分

一変数関数の不定積分 (第 11, 12 回予定)

高校数学の数学 III までの内容とほぼ同じになります.

- 原始関数
- 積分の基本性質
- 部分積分

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$$

- 置換積分
 $t = \varphi(x)$ とすると,

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(t)dt$$

定積分 (第13回予定)

- 定積分の定義 (定義通り計算されることは少ない)
- 定積分の基本性質
- 部分積分

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx$$

- 置換積分
 $t = \varphi(x)$ とすると,

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t)dt$$

二重積分 (第 14 回予定)

二変数関数 $f(x, y)$ の積分.

- 二重積分の (大まかな) 定義
- 二重積分の性質
- 二重積分の累次積分 (一変数関数の積分の二段重ね) による計算

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

集合, 関数

集合

集合

数学的対象の集まりを集合という.

x が集合 X の要素であることを

$$x \in X \quad \text{または} \quad X \ni x$$

と書く. x が X の要素ではないことは,

$$x \notin X \quad \text{または} \quad X \not\ni x$$

と書く.

有限集合と無限集合

有限個の要素からなる集合を有限集合と言い, そうでないものは無限集合と言う.

集合の書き方

集合の記法

有限集合は,

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

の様に要素を並べて書くことも出来る.

例 1

$$\{2, 4, 6, 9, 11\}$$

集合の書き方2

集合の記法

また, x についての条件 $P(x)$ を満たす元全体の集合を

$$\{x \mid P(x)\}$$

の形で書くこともある.

例 2

$$\{x \mid x \text{ は実数で } 1 \leq x \leq 10 \text{ を満たすもの} \}$$

(注意: これは無限集合である)

例 3

$$\left\{ x \mid \begin{array}{l} ((1 \leq x \leq 7) \text{ かつ } (x \text{ は偶数})) \text{ または,} \\ ((8 \leq x \leq 12) \text{ かつ } (x \text{ は奇数})) \end{array} \right\}$$

(注意: これは例 1 の $\{2, 4, 6, 9, 11\}$ と同じものである)

注意

- 集合の要素には“何番目の要素”という概念はない.

$$\{1, 2, 3\} \text{ と } \{2, 3, 1\}$$

は同じものである.

- 集合の要素には, “何個同じものが入っているか”という概念もない.

$$\{5, 5, 5, 7, 7\}$$

のようなものは考えない. 単に $\{5, 7\}$ である.

集合と元の関係は, $x \in X$ であるか $x \notin X$ であるかしかない.

実数全体の集合

$\mathbb{R}$ で実数全体の集合を表す. つまり, $x \in \mathbb{R}$ とは

“ x は実数である ”

ことを意味する.

$\mathbb{R}$ は無限集合である.

$\mathbb{R}$ の部分集合

部分集合

A, B を集合とする.

$$x \in A \implies x \in B$$

が成り立つ時, A は B の部分集合であるという.

$\mathbb{R}$ の部分集合

I が $\mathbb{R}$ の部分集合であることを $I \subset \mathbb{R}$ で表す. これは

“集合 I の元は全て実数である”

ことを意味する. また,

$$\{x \in \mathbb{R} \mid (x \text{ についての条件})\}$$

と書いて $(x \text{ についての条件})$ を満たすような実数全体の集合を表す.

色々な集合

- 要素を持たない集合を空集合と言い, $\emptyset$ と表す.
- 自然数全体の集合, つまり, $\{1, 2, 3, \dots\}$ を $\mathbb{N}$ と表す.
- 整数全体の集合を $\mathbb{Z}$ と表す. (負の整数も含まれる)
- 有理数全体の集合を $\mathbb{Q}$ と表す.
有理数とは (整数)/(整数) の形の数のことである.
例: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $-\frac{27}{13}$
- 実数全体の集合を $\mathbb{R}$ と表す.
- 複素数全体の集合を $\mathbb{C}$ と表す. (この講義では出てこない)

区間

以下にあげるものは区間と呼ばれる代表的な $\mathbb{R}$ の部分集合である.

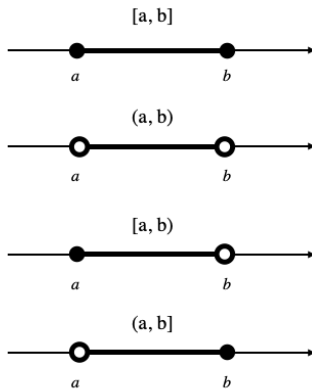
$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad (\text{閉区間}),$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \quad (\text{开区間}),$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad (\text{半开区間}),$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \quad (\text{半开区間}),$$

区間のイメージ



(一変数) 関数

一変数関数

実数 x が与えられると、それに対応して一つの値を定めるものを一変数関数と呼ぶ。暫くは一変数関数しか登場しないので、単に関数と呼ぶことも多い。

関数の例

関数の例としては、

$$x^2 + 3x, \quad \frac{1}{x}, \quad \frac{2x+1}{x^2-2}, \quad \sqrt{x}, \quad \sin x$$

などがある。

関数の定義域

関数は必ずしも実数全体で定義される必要はない. 例えば, $\frac{1}{x}$ という関数は $x = 0$ では定義されていない.

関数の定義域

それぞれの関数はその関数の定義域と呼ばれる $\mathbb{R}$ の部分集合 I の要素 x に対して, 一つの値を返す.

関数 $f(x)$ の定義域が I である時, $f(x)$ は I 上定義された関数という.

関数の定義域について

注意

厳密には、定義域の異なる関数は同じ関数と見做さない。
例えば

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\} \text{ を定義域とする関数 } f(x) = \frac{1}{x}$$

と

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} \text{ を定義域とする関数 } g(x) = \frac{1}{x}$$

は厳密には別の関数である。

関数の定義域について (続き)

注意

ただし, 特に言及がなければ

$$\frac{1}{x}$$

と書かれた関数は前者を指す.

このように, 特に定義域を指定せずに式だけで与えられた関数は, その式に代入可能な実数全体の集合を定義域とする関数と考えることにする.

例

- $x^2 + 3x$ は全実数, すなわち $\mathbb{R}$ 上定義された関数である.
- $\frac{1}{x-1}$ は分母が 0 にならない範囲, すなわち $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$ 上定義された関数である. 集合の形で書くと煩雑になるので, 単に,
“ $x \neq 1$ で定義された関数”
という言い方をしても良い.

例の続き

- $\frac{2x+1}{x^2-2}$ も分母が0にならない範囲, すなわち $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm\sqrt{2}\}$ 上定義された関数である. 単に, “ $x \neq \pm\sqrt{2}$ で定義された関数” でも良い.
- $\sqrt{x}$ は根号の中身が負でない範囲, すなわち $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ 上定義された関数である. 単に, “ $x \geq 0$ で定義された関数” でも良い.
- $\sqrt{-3x+5}$ は根号の中身が負でない範囲, すなわち $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{5}{3}\}$ 上定義された関数である. 単に, “ $x \leq \frac{5}{3}$ で定義された関数” でも良い.

演習問題はスキャンをするか写真を撮るかしたものを K-LMS 上で提出してください. タブレット端末のノートアプリで作ったファイルでも可とします. pdf ファイルを推奨します.

出来不出来で評価が変わるのではなく, 真剣にやっているかで評価します.

ありがとうございました

次回: いろいろな関数